

ACTIVIDAD 1

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO)

Universidad Nacional de Colombia

Estudiante: Kevin David Aristizabal Giraldo

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Ejercicio #5

Hacer el seguimiento de las siguientes instrucciones:

```
INICIO
SUMA=0
X=20
SUMA=SUMA+X
Y=40
X=X+Y**2
SUMA=SUMA+X/Y
ESCRIBA "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA
FIN_INICIO.
```

Solución:

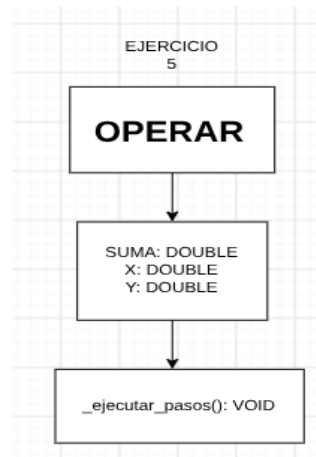
```
class Operar:
    def __init__(self):
        self.Sumar = 0
        self.x = 20
        self.y = 0
        self._ejecutar_pasos()

    def _ejecutar_pasos(self):

        self.Sumar += self.x
        # Paso 2: asignar Y y recalcular X
        self.y = 40
        self.x = self.x + (self.y ** 2)
        # Paso 3: acumular la división de X entre Y
        self.Sumar += self.x / self.y

    def mostrar_resultado(self):
        print(f"El valor de la suma es: {self.Sumar}")

proceso = Operar()
proceso.mostrar_resultado()
```



Ejercicio #4

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

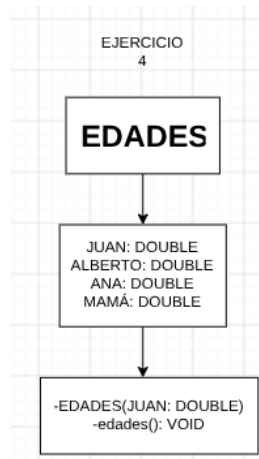
solución:

```
#EJERCICIO 4
class GrupoFamiliar:
    def __init__(self, edad_juan):
        self.juan = edad_juan
        self._calcular_edades()

    def _calcular_edades(self):
        self.alberto = (2 * self.juan) / 3
        self.ana = (4 * self.juan) / 3
        self.mama = self.juan + self.alberto + self.ana

    def edades(self):
        print(f"La edad de Juan es: {self.juan}")
        print(f"La edad de Alberto es: {self.alberto}")
        print(f"La edad de Ana es: {self.ana}")
        print(f"La edad de la mamá es: {self.mama}")

edad= int(input("Ingrese la edad de Juan: "))
familia = GrupoFamiliar(edad)
familia.edades()
```



Ejercicio #17

Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

```
#EJERCICIO 17

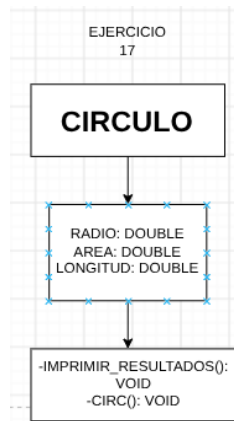
import math

class CalculadoraCirculo:
    def __init__(self, r):
        self.r = r
        self._calcular_medidas()

    def _calcular_medidas(self):
        self.superficie = math.pi * (self.r ** 2)
        self.perimetro = 2 * math.pi * self.r

    def imprimir_resultados(self):
        print(f"El radio ingresado es: {self.r}")
        print(f"El área del círculo es: {self.superficie}")
        print(f"La longitud de la circunferencia es: {self.perimetro}")

dato = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))
circ = CalculadoraCirculo(r=dato)
circ.imprimir_resultados()
```



Ejercicio #14

Elabora un algoritmo que encuentre el cuadrado y el cubo de un numero

#EJERCICIO 14

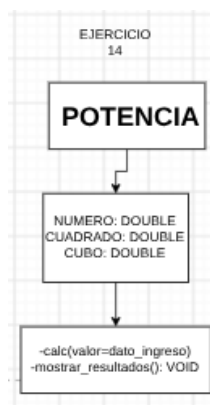
```

class CalculadoraPotencias:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor
        self._obtener_potencias()

    def _obtener_potencias(self):
        self.al_cuadrado = self.valor ** 2
        self.al_cubo = self.valor ** 3

    def mostrar_resultados(self):
        print(f"El número ingresado es: {self.valor}")
        print(f"Su cuadrado es: {self.al_cuadrado}")
        print(f"Su cubo es: {self.al_cubo}")

#llamar función
dato_ingreso = float(input("Ingrese un número: "))
calc = CalculadoraPotencias(valor=dato_ingreso)
calc.mostrar_resultados()
  
```



Ejercicio #12

Un empleado trabaja 48 horas a la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

#EJERCICIO 12

```
class CalculadoraSalario:
    def __init__(self, hrs, tarifa, retencion_pct):
        self.hrs = hrs
        self.tarifa = tarifa
        self.retencion_pct = retencion_pct
        self._calcular_totales()

    def _calcular_totales(self):
        self.bruto = self.hrs * self.tarifa
        self.descuento = self.bruto * (self.retencion_pct / 100)
        self.neto = self.bruto - self.descuento

    def mostrar_resultados(self):
        print(f"Salario Bruto: {self.bruto}")
        print(f"Retención en la fuente: {self.descuento}")
        print(f"Salario Neto: {self.neto}")

#llamo la función
trabajador = CalculadoraSalario(hrs=48, tarifa=5000, retencion_pct=12.5)
trabajador.mostrar_resultados()
```

